



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA:

4

TAREA:

**PRACTICO EXPERIMENTAL 1:
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS**

MATERIA:

EMPRENDIMIENTO

PARALELO:

I

ESTUDIANTE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

PERIODO

2026 – 2026



CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Práctico Experimental N.º 1: Elaboración de un Plan de Negocios

Servicio Emprendedor:

*S.H.I.E.L.D. (Secure Hardware Integrated Exam
Lockdown Defense)*





Contenido

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Análisis del Entorno (PESTEL)	5
3. Análisis del Cliente Meta y Competencia.....	6
Cliente Meta	6
Competencia	6
4. Descripción de la Empresa.....	6
5. Propuesta de Valor	7
6. Análisis FODA.....	7
7. Referencias	8

1. Resumen Ejecutivo

S.H.I.E.L.D. (Secure Hardware Integrated Exam Lockdown Defense) es una solución de proctoring de próxima generación diseñada para garantizar la integridad académica en evaluaciones tanto remotas como presenciales. Este sistema innovador, desarrollado con el motor tecnológico MinWare, establece un nuevo estándar en la prevención del fraude mediante una combinación de control a nivel de kernel, inteligencia artificial forense avanzada, protocolos de red resilientes y un modelo de gobernanza de “Confianza Cero”. La filosofía de “Confianza Cero” implica una verificación continua de la identidad del estudiante y la integridad del entorno de examen, con privilegios mínimos, segmentación del entorno y monitoreo constante de actividades relevantes [1].

El ecosistema S.H.I.E.L.D. opera a través de un cliente robusto instalado en el dispositivo del estudiante y un potente servidor centralizado. El cliente transforma el dispositivo en un entorno de examen seguro, bloqueando accesos no autorizados y monitoreando el sistema operativo. Esto incluye control a nivel de kernel y drivers firmados para detectar máquinas virtuales, bloquear software de captura, proteger la memoria y oscurecer la pantalla (DRM) para prevenir grabaciones externas. Además, el sistema aísla el examen en un contenedor seguro, bloqueando aplicaciones externas, controlando periféricos y monitoreando procesos sospechosos [1].

El S.H.I.E.L.D. Server Core es el cerebro del sistema, optimizado para escalabilidad, resiliencia y seguridad, capaz de soportar hasta 300,000 usuarios concurrentes. Utiliza un stack tecnológico de vanguardia que incluye Go para orquestación y APIs, Python con C++ bindings para IA y procesamiento de video, WebRTC y GStreamer para streaming, y bases de datos PostgreSQL y Redis. Su arquitectura de microservicios permite una gestión eficiente de componentes como API Gateway, servicios de IA, streaming y bases de datos. La ingeniería de visión y audio forense, basada en una arquitectura modular de plugins (POO), permite una detección precisa y adaptativa del fraude, optimizando recursos mediante captura de video FHD y procesamiento de IA en cascada a 2 FPS, así como procesamiento de audio continuo con umbrales [1].

Este plan de negocios detalla la viabilidad de S.H.I.E.L.D. como una solución robusta, escalable y a prueba de futuro para instituciones educativas y entidades de certificación, abordando la creciente necesidad de integridad académica en la educación en línea. Se analizará el entorno, el cliente meta, la competencia, la descripción de la empresa, la propuesta de valor y se realizará un análisis FODA y PESTEL para fundamentar su potencial en el mercado global.

2. Análisis del Entorno (PESTEL)

El análisis PESTEL permite identificar los factores externos que influyen en la viabilidad de S.H.I.E.L.D. en el mercado ecuatoriano y global:

Factor	Descripción
Político	Políticas gubernamentales que fomentan la digitalización educativa en Ecuador (Agenda Digital 2022-2025). Estabilidad política necesaria para contratos a largo plazo con instituciones públicas.
Económico	Crecimiento del mercado global de proctoring proyectado a \$2.1 mil millones para 2030 [2]. En Ecuador, la necesidad de reducir costos operativos en universidades mediante evaluaciones remotas seguras.
Social	Aumento de la educación en línea y la aceptación de evaluaciones remotas. Sin embargo, existe una preocupación social por la privacidad y el “surveillance” académico que S.H.I.E.L.D. aborda con su enfoque ético.
Tecnológico	Auge de la IA generativa (ChatGPT) como herramienta de fraude, lo que incrementa la demanda de soluciones como S.H.I.E.L.D. que son “inmunes a la IA” [1]. Avances en WebRTC y procesamiento en la nube.
Ecológico	Reducción de la huella de carbono al eliminar desplazamientos físicos para exámenes presenciales y ahorro masivo de papel en las instituciones [3].
Legal	Cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) en Ecuador y normativas internacionales como GDPR y FERPA, fundamentales para la confianza institucional [3].

3. Análisis del Cliente Meta y Competencia

Cliente Meta

El cliente meta de S.H.I.E.L.D. se divide en tres segmentos principales:

1. **Instituciones de Educación Superior (IES):** Universidades públicas y privadas que buscan garantizar la integridad de sus programas virtuales y presenciales.
2. **Entidades de Certificación Profesional:** Organismos que emiten licencias y certificaciones técnicas que requieren alta seguridad.
3. **Sector Corporativo:** Empresas que realizan procesos de reclutamiento y capacitación interna a gran escala [3].

Competencia

La competencia en el mercado de proctoring es intensa, destacando actores como:

- **Integrity Advocate:** Fuerte en revisión humana obligatoria y privacidad [2].
- **Proctorio:** Líder en costo mediante automatización total, pero con alta carga de revisión para la institución [2].
- **SMOWL:** Competidor fuerte en el mercado hispanohablante con enfoque en flexibilidad y soporte [3].
- **Respondus:** Muy integrado en ecosistemas LMS pero limitado en detección avanzada de IA forense comparado con S.H.I.E.L.D.

4. Descripción de la Empresa

S.H.I.E.L.D. es una empresa de base tecnológica (DeepTech) nacida para resolver la crisis de integridad académica en la era de la inteligencia artificial. La empresa se fundamenta en el motor tecnológico **MinWare**, una infraestructura propietaria diseñada para el procesamiento masivo de datos y seguridad de bajo nivel.

Misión: Garantizar la validez universal de los resultados académicos mediante tecnología de seguridad invisible, ética y robusta. **Visión:** Establecer el estándar global de “Confianza Cero” en la evaluación digital para el año 2030.

5. Propuesta de Valor

La propuesta de valor de S.H.I.E.L.D. se diferencia por tres pilares fundamentales extraídos de su arquitectura técnica [1]:

1. **Inmunidad a la IA:** A diferencia de proctoring tradicional, S.H.I.E.L.D. utiliza IA forense para detectar patrones de fraude generados por otras IAs, creando un escudo efectivo contra herramientas como ChatGPT.
2. **Arquitectura de Confianza Cero (Zero Trust):** Verificación continua de identidad y entorno sin confiar implícitamente en ningún dispositivo, asegurando que cada segundo del examen sea íntegro.
3. **Privacidad por Diseño:** Aunque el monitoreo es profundo (nivel kernel), el sistema está diseñado para ser mínimamente invasivo en la experiencia del usuario y cumplir con las normativas de datos más estrictas del mundo.

6. Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
● Control a nivel de kernel y drivers firmados. ● Capacidad masiva (300k usuarios).- IA forense avanzada y modular (POO). ● Filosofía de “Confianza Cero”.	● Crecimiento exponencial de la educación virtual. ● Necesidad urgente de frenar el fraude con IA generativa. ● Alianzas estratégicas con universidades en la Amazonía.
Debilidades	Amenazas
● Alta dependencia de infraestructura en la nube. ● Curva de aprendizaje para la instalación de drivers en usuarios finales. ● Necesidad de hardware compatible para video dual.	● Competidores globales con mayor presupuesto de marketing. ● Resistencia de grupos estudiantiles por temas de privacidad. ● Cambios rápidos en técnicas de evasión de seguridad.



7. Referencias

- [1] S.H.I.E.L.D. (*Secure Hardware Integrated Exam Lockdown Defense*): *Manuscrito Técnico Integral*. MinWare Tech, 2026.
- [2] Stein, Mallory. "Top Proctoring Tools in 2026, Ranked by What Actually Matters." *Integrity Advocate Blog*. 6 de abril de 2026. <https://integrityadvocate.com/resource-center/blog/best-online-proctoring-tools-in-2026/>.
- [3] Smowltech. "Herramienta de proctoring SMOWL para empresas: casos de uso." *SMOWL Blog*. 12 de enero de 2026. <https://smowl.net/es/blog/herramienta-de-proctoring-smowl-para-empresas/>.